

Examen M1 Data

On modélise la température interne (en °C) d'un drone en fonctionnement par :

$$T(t) = 20 + 4te^{-0.3t}, \quad t \geq 0.$$

Domaine et limites

1. Identifier le domaine de définition de T .
2. Calculer les limites de $T(t)$ lorsque t tend vers l'infini
3. Interpréter physiquement ces résultats.
4. Dérivée $T'(t)$
5. Résoudre l'équation $T'(t)=0$.
6. Déterminer les variations de T .
7. En déduire à quel instant la température atteint un **maximum**.

Analyse de la forme de la courbe $T(t)$

La forme de la courbe $T(t)$ permet de mieux comprendre la manière dont la température interne du drone évolue : accélération du chauffage, ralentissement, puis entrée dans une phase de refroidissement régulier.

Analysez ce comportement

Analyse de la vitesse de refroidissement

On définit la vitesse de refroidissement après le pic thermique :

$$R(t) = -T'(t) = 4e^{-0.3t}(0.3t - 1).$$

On cherche quand la vitesse devient inférieure à **0.1°C/min** :

$$R(t) = 0.1$$

Montrer que l'équation admet une unique solution dans l'intervalle $[5, 15]$.
Donner une valeur approchée au millièmè près.

Conclusion

Rédiger une conclusion claire décrivant :

1. quand le drone atteint son **maximum thermique**,
2. quand le **refroidissement devient lent**,
3. les implications pratiques pour son utilisation.